Planificación

Entrada

- Requerimientos del cliente

Salidas

- Objetivos de diseño
- Objetivos de calidad y confiabilidad
- Lista preliminar de materiales
- Diagrama preliminar del flujo del proceso

Diseño y Desarrollo del Prototipo

Entradas - Salidas de Planificación

Salidas

- Simulaciones Aerodinámicas y de Estabilidad con XFLR5
- Análisis de Modo y Efecto de Falla de Diseño (AMEFD)
- Diseño CAD
- Plan de Control
- Elementos Críticos (Cls) y Características Clave (KCs)
- Simulaciones de Prueba basadas en modelo (MIL)

Diseño y Desarrollo del Proceso

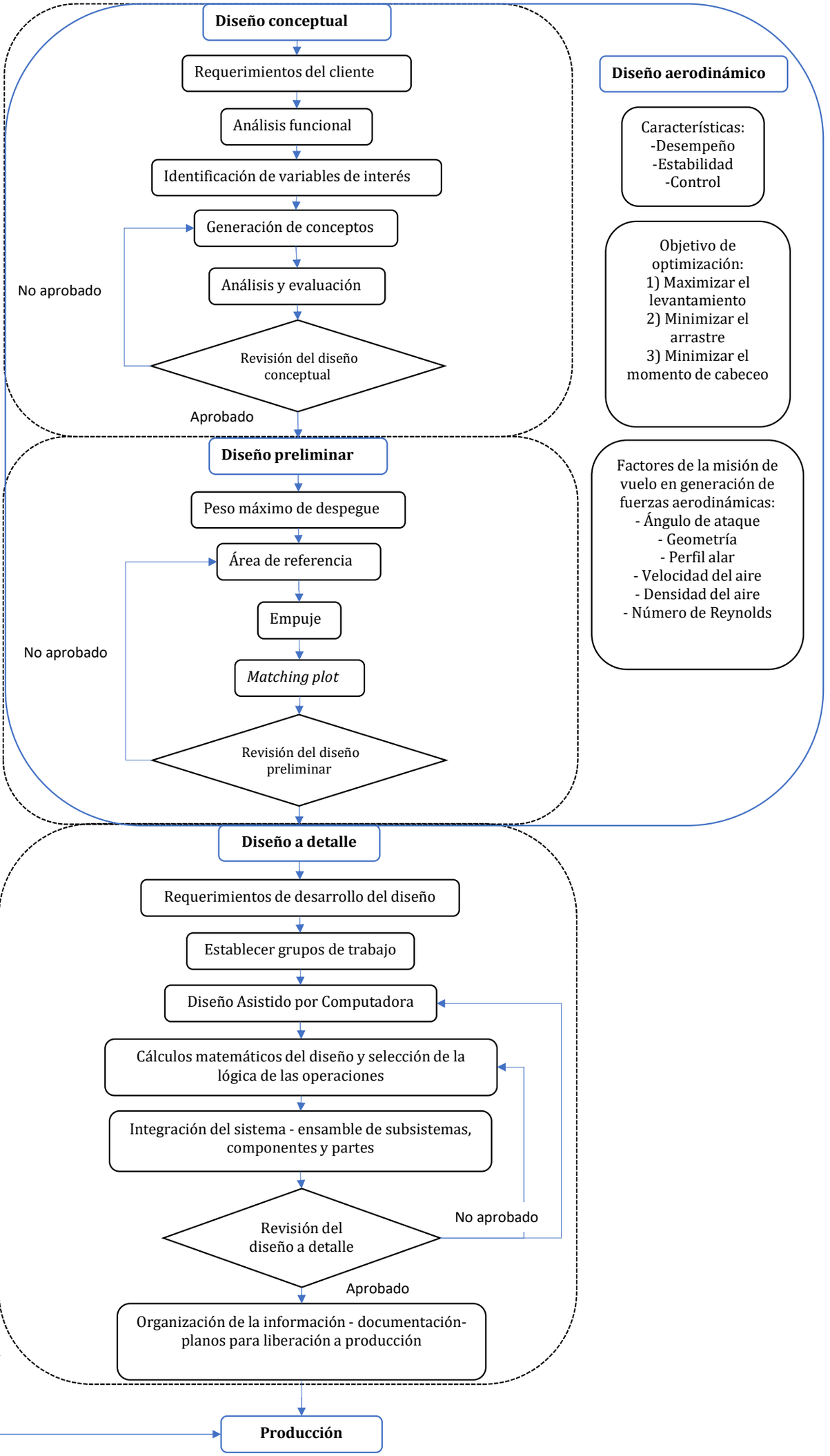
Entradas - Salidas el Diseño y Desarrollo del prototipo

Salidas

- Lista Final de Materiales
- Diagrama de flujo de los Procesos
- Análisis de Modo y Efecto de Falla de Procesos (AMEFP)
- Manual de instrucciones del procesos
- Características Clave del proceso
- Plan de Control del proceso
- Plan de análisis de los sistemas de medición (MSA)
- Plan preliminar de estudio de habilidades del proceso (SPC)

Validación

- Sistemas de Gestión de Calidad
- Aprobación de Partes para la Producción (PPAP)



Diseño aerodinámico

Características:
-Desempeño
-Estabilidad
-Control

Objetivo de optimización:
1) Maximizar el levantamiento
2) Minimizar el arrastre
3) Minimizar el momento de cabeceo

Factores de la misión de vuelo en generación de fuerzas aerodinámicas:
- Ángulo de ataque
- Geometría
- Perfil alar
- Velocidad del aire
- Densidad del aire
- Número de Reynolds